



Atividade: Lista de Tarefas com JSON

Crie um gerenciador de tarefas utilizando HTML, CSS, JavaScript e um arquivo JSON

📄 1 arquivo HTML

📄 1 arquivo JSON

📁 pasta icons/

📁 pasta images/

🚀 GitHub Pages

📄 15 questões

📦 push | pop | shift | unshift | splice

🎯 Objetivo da Atividade

💡 **Por que fazer isso?** Nesta atividade você vai aprender a:

- ✅ **Organizar** um projeto web com pastas e arquivos
- ✅ Utilizar **JSON** para armazenar tarefas e status
- ✅ Aplicar **métodos de array** (push, pop, shift, unshift, splice)
- ✅ Usar **forEach()** para percorrer e exibir tarefas
- ✅ Manipular **DOM** com getElementById e textContent
- ✅ Exportar e importar **JSON** para backup/restauração
- ✅ Trabalhar com **imagens** e **ícones** em pastas organizadas
- ✅ **Publicar** seu gerenciador no **GitHub Pages**

🚩 **Importante:** Você deve criar seu próprio arquivo `tarefas.json` com suas tarefas e status (concluída/pendente). Também deve baixar uma imagem para a empresa/desenvolvedor e os ícones SVG para os botões.

📁 Estrutura de Pastas do Projeto

Seu projeto deve ter a seguinte organização:

```
📁 lista-tarefas/  
├──  
├── 📄 index.html ← Página principal (código completo abaixo)  
├── 📄 tarefas.json ← Suas tarefas (personalize!)  
├──  
├── 📁 icons/ ← Ícones SVG para os botões  
│   ├── 📄 add.svg  
│   ├── 📄 delete.svg  
│   ├── 📄 edit.svg  
│   ├── 📄 check.svg  
│   ├── 📄 export.svg  
│   └── 📄 import.svg  
├──  
└── 📁 images/ ← Imagens do projeto  
    └── 📄 logo-dev.jpg ← Logo do desenvolvedor/empresa
```

✅ **Dica para imagens:** Baixe imagens gratuitas em:

- 🔗 [Pexels](#) - Fotos gratuitas
- 🔗 [Unsplash](#) - Fotos gratuitas
- 🔗 [Freepik](#) - Fotos e vetores



Lista de Tarefas



Lista de Tarefas

Gerenciador de tarefas

Digite uma nova tarefa...

Final

Início

Última

Primeira

Remover por posição

Concluir/Pendente

Exportar backup

Importar backup

Limpar todas



Nenhuma tarefa cadastrada

Total: 0

✓ Concluídas: 0



Pendentes: 0



Desenvolvido por **Seu Nome**

Dados carregados do arquivo tarefas.json

1. Código do index.html

Copie o código abaixo e salve como index.html:

index.html

```
function exportarJSON() {
    if (tarefas.length === 0) { alert("🚫 Não há tarefas para exportar!"); return; }

    const json = JSON.stringify(tarefas, null, 2);
    const blob = new Blob([json], { type: "application/json" });
    const url = URL.createObjectURL(blob);
    const a = document.createElement("a");
    a.href = url;
    a.download = "tarefas.json";
    document.body.appendChild(a);
    a.click();
    document.body.removeChild(a);
    URL.revokeObjectURL(url);
    alert("📁 Backup exportado com sucesso! " + tarefas.length + " tarefas salvas.");
}

function importarJSON(event) {
    const file = event.target.files[0];
    if (!file) return;
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = function(e) {
```

📄 2. Código do tarefas.json

Copie o código abaixo, **personalize com suas tarefas** e salve como tarefas.json:

📄 tarefas.json

```
[
  {
    "texto": "Estudar JavaScript",
    "concluida": false
  },
  {
    "texto": "Fazer exercícios de array",
    "concluida": false
  },
  {
    "texto": "Publicar no GitHub Pages",
    "concluida": false
  },
  {
    "texto": "Entregar atividade",
    "concluida": true
  }
]
```

⚠️ ATENÇÃO:

- Cada tarefa tem dois campos: "texto" e "concluida"
- "concluida": true para tarefas concluídas
- "concluida": false para tarefas pendentes
- O arquivo é um **array** de objetos
- Não coloque vírgula no último item do array!

3. Ícones SVG (pasta icons/) - OBRIGATÓRIO

Copie cada código SVG abaixo, salve com o nome indicado na pasta **icons/**. Estes ícones serão usados nos botões do gerenciador.

add.svg
 Copiar

delete.svg
 Copiar

edit.svg
 Copiar

check.svg
 Copiar

export.svg
 Copiar

import.svg
 Copiar

 **Dica:** Os ícones são em **branco** (#ffffff) para aparecerem nos botões coloridos. O CSS aplica `filter: brightness(0) invert(1)` para garantir visibilidade.



4. Imagens (pasta images/) - OBRIGATÓRIO

Baixe uma imagem para o **logo do desenvolvedor/empresa** e salve na pasta **images/** com o nome **logo-dev.jpg**.



Onde baixar imagens gratuitas:

-  [Pexels](#) - Milhares de fotos gratuitas
-  [Unsplash](#) - Fotos de alta qualidade
-  [Freepik](#) - Fotos e vetores
-  [Pixabay](#) - Imagens livres de direitos



Recomendação:

- Use uma imagem **quadrada** (ex: 200x200 pixels)
- Pode ser um **logo** ou **avatar** do desenvolvedor
- O nome do arquivo deve ser **logo-dev.jpg**
- Ou use uma URL de fallback (já incluída no código)

Exemplos de imagens para o logo:



Avatar



Logo pessoal



Passo a Passo da Atividade

1 Crie a estrutura de pastas

Crie uma pasta chamada `lista-tarefas/` e dentro dela:

- o 2 Crie o arquivo `index.html`

- o 3 Crie o arquivo `tarefas.json`

- o 4 Crie a pasta `icons/`

- o 5 Crie a pasta `images/`

6 Copie os códigos fornecidos

Copie o código do `index.html` e do `tarefas.json` .

7 Baixe os ícones SVG

Copie cada código SVG da seção 3 e salve na pasta `icons/` .

8 Baixe a imagem de logo

Baixe uma imagem gratuita e salve na pasta `images/` como `logo-dev.jpg` .

9 Personalize o `tarefas.json`

Substitua as tarefas de exemplo com **suas próprias tarefas**.

10 Teste localmente

Abra o arquivo `index.html` no seu navegador. Teste todas as funcionalidades:

- o 11 Adicionar ao final (push)

- o 12 Adicionar ao início (unshift)

- o 13 Remover última (pop)

- o 14 Remover primeira (shift)

- o 15 Remover por posição (splice)

- **16** Alternar status (concluída/pendente)
-

- **17** Exportar backup (JSON)
-

- **18** Importar backup (JSON)
-

19 Responda o questionário

Responda as 15 questões sobre o código do gerenciador.

20 Publique no GitHub Pages

Siga as instruções da seção abaixo.



Como publicar no GitHub Pages

📌 **GitHub Pages** é um serviço gratuito que hospeda páginas estáticas diretamente do seu repositório. Perfeito para seu gerenciador!

Passo 1: Crie um repositório no GitHub

- Acesse github.com/new
- Dê um nome para o repositório (ex: lista-tarefas)
- Deixe como **Público** (para o GitHub Pages funcionar)
- Clique em **"Create repository"**

Passo 2: Faça upload dos arquivos

- Na página do repositório, clique em **"Add file"** → **"Upload files"**
- Arraste os arquivos:
 - index.html
 - tarefas.json
 - A pasta icons/ (com todos os SVG)
 - A pasta images/ (com a imagem logo-dev.jpg)
- Escreva uma mensagem de commit (ex: "Adicionando lista de tarefas")
- Clique em **"Commit changes"**

Passo 3: Ative o GitHub Pages

- No repositório, clique em **"Settings"** (no menu superior)
- No menu lateral esquerdo, clique em **"Pages"**
- Na seção **"Branch"**, altere a caixa de seleção de **"None"** para **"main"**
- Clique no botão **"Save"**
- Aguarde alguns minutos (pode levar até 2-3 minutos para publicar)



Pronto! Seu gerenciador estará disponível em:

<https://seu-usuario.github.io/lista-tarefas/>



Questionário de Fixação

Responda as **15 questões** sobre o código do gerenciador de tarefas.
Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual método adiciona uma tarefa ao **final** da lista?

☐ pop()☒ push()☐ shift()☐ unshift()

2 Qual método remove a **última** tarefa da lista?

☒ pop()☐ push()☐ shift()☒ unshift()

3 Qual método adiciona uma tarefa ao **início** da lista?

☐ pop()☐ push()☒ shift()☐ unshift()

4 Qual método remove a **primeira** tarefa da lista?

☐ pop()☐ push()☒ shift()☒ unshift()

5 Qual método remove uma tarefa em uma **posição específica**?

☐ pop()☐ slice()☒ splice()☐ shift()

6 Qual método é usado para **percorrer** todas as tarefas?

☐ map()☒ forEach()☐ filter()☐ reduce()

7 Qual comando é usado para ler o valor digitado no input?

☐ textContent☐ innerHTML☒ value☐ style

8 Qual método é usado para **exportar** as tarefas como JSON?

☐ JSON.parse()☒ JSON.stringify()☐ JSON.format()☐ JSON.convert()

9 Qual método é usado para **importar** um arquivo JSON?

☐ JSON.stringify()☒ JSON.parse()☐ JSON.load()☐ JSON.read()

10 Qual propriedade é usada para alterar o texto exibido no resultado?

☐ value☐ innerHTML☒ textContent☐ style

11 O método `forEach()` pode ser usado para percorrer um array de tarefas.

☒ Verdadeiro☐ Falso

12 O método `pop()` remove o primeiro elemento do array.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

13 O método `splice()` pode remover elementos em uma posição específica.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

14 A exportação de JSON usa o método `JSON.stringify()` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

15 A importação de JSON usa o método `JSON.parse()` para converter o arquivo em objeto.

☒ Verdadeiro

☐ Falso



Resultado do Questionário

12 / 15

Respostas corretas:

- ✓ Q1 - Correta
push() adiciona um ou mais elementos ao final do array.
- ✗ Q2 - Incorreta
pop() remove o último elemento do array.
- ✗ Q3 - Incorreta
unshift() adiciona um ou mais elementos ao início do array.
- ✗ Q4 - Incorreta
shift() remove o primeiro elemento do array.
- ✓ Q5 - Correta
splice() remove ou substitui elementos em uma posição específica.
- ✓ Q6 - Correta
forEach() percorre todos os elementos de um array.
- ✓ Q7 - Correta
Usamos .value para ler o valor de um input.
- ✓ Q8 - Correta
JSON.stringify() converte um objeto em string JSON.
- ✓ Q9 - Correta
JSON.parse() converte uma string JSON em objeto.
- ✓ Q10 - Correta
textContent altera o texto de um elemento.
- ✓ Q11 - Correta
forEach é um método de arrays que itera sobre cada elemento.
- ✓ Q12 - Correta
pop() remove o último elemento, não o primeiro.
- ✓ Q13 - Correta
splice() pode remover elementos em uma posição específica.
- ✓ Q14 - Correta
JSON.stringify() é usado para exportar dados.
- ✓ Q15 - Correta
JSON.parse() é usado para importar e converter dados.



Bom trabalho! Você acertou 12/15. Revise os tópicos que errou!